Lista 1- MNEQ

1. Calcule as aproximações de diferenças finitas usando os pontos abaixo. Compare com os resultados fornecidos pelos códigos MATLAB/OCTAVE fdcoeffV e fdcoeffF disponíveis no site do livro do Leveque (http://staff.washington.edu/rjl/fdmbook/). Dê a ordem de precisão de cada aproximação.

   a) $u'(x)$ usando $x-2h$, $x-h$, x, $x+h$, $x+2h$;

   b) $u'(x+h/2)$ usando $x-h$, x, $x+h$;

   c) $u''(x)$ usando $x-2h$, x, $x+h$;

a) $u(\bar{x}-2h) = u(\bar{x}) - 2h\,u'(\bar{x}) + \frac{4h^2}{2}u''(\bar{x}) - \frac{8}{6}h^3 u'''(\bar{x}) + \frac{16}{24}h^4 u^{(4)}(\bar{x}) - \frac{32}{120}h^5 u^{(5)}(\bar{x}) + \frac{64}{720}h^6 u^{(6)}(\bar{x}) + \cdots$

$u(\bar{x}-h) = u(\bar{x}) - h\,u'(\bar{x}) + \frac{h^2}{2}u''(\bar{x}) - \frac{h^3}{6}u'''(\bar{x}) + \frac{h^4}{24}u^{(4)}(\bar{x}) - \frac{h^5}{120}u^{(5)}(\bar{x}) + \frac{h^6}{720}u^{(6)}(\bar{x}) + \cdots$

$u(\bar{x}+h) = u(\bar{x}) + h\,u'(\bar{x}) + \frac{h^2}{2}u''(\bar{x}) + \frac{h^3}{6}u'''(\bar{x}) + \frac{h^4}{24}u^{(4)}(\bar{x}) + \frac{h^5}{120}u^{(5)}(\bar{x}) + \frac{h^6}{720}u^{(6)}(\bar{x}) + \cdots$

$u(\bar{x}+2h) = u(\bar{x}) + 2h\,u'(\bar{x}) + \frac{4h^2}{2}u''(\bar{x}) + \frac{8h^3}{6}u'''(\bar{x}) + \frac{16}{24}u^{(4)}(\bar{x}) + \frac{32}{120}h^5 u^{(5)}(\bar{x}) + \frac{64}{720}h^6 u^{(6)}(\bar{x}) + \cdots$

$u'(x) = a\,u(\bar{x}-2h) + b\,u(\bar{x}-h) + c\,u(\bar{x}) + d\,u(\bar{x}+h) + e\,u(\bar{x}+2h) + \mathcal{E}(h)$

$\Rightarrow u'(x) = (a+b+c+d+e)\,u(\bar{x}) + (-2a-b+d+2e)\,h\,u'(\bar{x}) + (4a+1b+1d+4e)\frac{h^2}{2}u''(\bar{x}) + (-8a-b+d+8e)\frac{h^3}{6}u'''(\bar{x}) + (16a+b+d+16e)\frac{h^4}{24}u^{(4)}(\bar{x}) + (-32a-b+d+32e)\frac{h^5}{120}u^{(5)}(\bar{x}) + (64a+b+d+64e)\frac{h^6}{720}u^{(6)}(\bar{x})$

$$\Rightarrow \begin{cases} a+b+c+d+e = 0 \\ -2a-b+d+2e = 1/h \\ 4a+b+d+4e = 0 \\ -8a-b+d+8e = 0 \\ 16a+b+d+16e = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ -8 & -1 & 0 & 1 & 8 \\ 16 & 1 & 0 & 1 & 16 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/h \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & -8 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 16 & 1 & 16 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c \\ b \\ a \\ d \\ e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1/h \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & 2 & 1/h \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 6 & 1/h \\ 0 & 0 & -6 & 0 & 6 & -1/h \\ 0 & 0 & 14 & 2 & 18 & 1/h \end{array}\right] \Rightarrow \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & 2 & 1/h \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 6 & 1/h \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 24 & 2/h \\ 0 & 0 & 0 & -12 & -24 & -6/h \end{array}\right]$$

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & 2 & 1/h \\ 0 & 0 & 2 & 2 & 6 & 1/h \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 24 & 2/h \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 24 & -2/h \end{array}\right]$$

$e = -\frac{1}{12h}$

$6d - 24h^2\frac{1}{12h} = \frac{2}{h} \Rightarrow d = \frac{1}{6}\frac{4}{h} = \frac{8}{12h}$

$2a + \frac{\cancel{16}^{\,4}}{3\,\cancel{12}h} - \frac{\cancel{6}^{\,1}}{2\,\cancel{12}h} = \frac{1}{h} \Rightarrow a = \frac{1}{2}\left(\frac{6}{6h} - \frac{8}{6h} + \frac{3}{6h}\right) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{6h}\right) = \frac{1}{12h}$

$-b - \frac{2}{12h} + \frac{\cancel{8}^{\,4}}{12h} - \frac{2}{\cancel{12}h} = \frac{1}{h} \Rightarrow b = -\left(\frac{12-4}{12h}\right) = \frac{-8}{12h}$

$c - \frac{8}{12h} + \frac{1}{12h} - \frac{1}{12h} + \frac{8}{12h} = 0 \Rightarrow c = 0$

$\Rightarrow u'(\bar{x}) = \dfrac{u(\bar{x}-2h) - 8\,u(\bar{x}-h) + 8\,u(\bar{x}+h) - u(\bar{x}+2h)}{12h}$

$+ \left(-32a - b + d + 32e\right)\frac{h^5}{120}u^{(6)}(\bar{x})$

$\left(-32\cdot\frac{1}{12h} \overset{\shortparallel}{-(-8)} + \frac{8}{12h} + 32\cdot\frac{1}{12h}\right)\frac{h^5}{120} = O(h^4)$

b) $u'(\bar{x}+h/2)$ $\qquad \bar{x}-h,\ \bar{x}+h$

$\bar{x}-h-\left(\bar{x}+\frac{h}{2}\right) = -3\frac{h}{2}$ $\qquad$ Centrando a série de

$\bar{x}+h-\left(\bar{x}+\frac{h}{2}\right) = \frac{h}{2}$ $\qquad$ Taylor em $\bar{x}+\frac{h}{2}$:

$u(\bar{x}+h) = u\left(\bar{x}+\frac{h}{2}\right) + \frac{h}{2}u'\left(\bar{x}+\frac{h}{2}\right) + \frac{1}{4}\cdot\frac{h^2}{2}\cdot u''\left(\bar{x}+\frac{h}{2}\right) + \frac{1}{8}\frac{h^3}{6}u'''\left(\bar{x}+\frac{h}{2}\right)$

$u(\bar{x}-h) = u\left(\bar{x}+\frac{h}{2}\right) - \frac{3}{2}h\,u'\left(\bar{x}+\frac{h}{2}\right) + \frac{9}{4}\cdot\frac{h^2}{2}u''\left(\bar{x}+\frac{h}{2}\right) - \frac{27}{8}\cdot\frac{h^3}{6}u'''\left(\bar{x}+\frac{h}{2}\right)$

$u(\bar{x}) = u\left(\bar{x}+\frac{h}{2}\right) - \frac{h}{2}u'\left(\bar{x}+\frac{h}{2}\right) + \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}h^2u''\left(\bar{x}+\frac{h}{2}\right) - \frac{1}{8}\frac{h^3}{6}u'''\left(\bar{x}+\frac{h}{2}\right)$

$u'\left(\bar{x}+\frac{h}{2}\right) = a\cdot u(\bar{x}-h) + b\,u(\bar{x}) + c\,u(\bar{x}+h) + \mathcal{E}(h)$

$= (a+b+c)\,u\left(\bar{x}+\frac{h}{2}\right) + \left(-\frac{3}{2}a - \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}c\right)h\,u'\left(\bar{x}+\frac{h}{2}\right) +$

$$+\left(\frac{9}{4}a+\frac{1}{4}b+\frac{1}{4}c\right)\frac{h^2}{2}u''\left(\bar{x}+\frac{h}{2}\right)+\underbrace{\left(\frac{-27a}{8}-\frac{1}{8}b+\frac{1}{8}c\right)\frac{h^3}{6}u'''\left(\bar{x}+\frac{h}{2}\right)}_{\varepsilon(h)=O(h^2)}$$

$$\begin{cases} a+b+c=0 \\ -\frac{3}{2}a-\frac{b}{2}+\frac{c}{2}=\frac{1}{h} \\ \frac{9}{4}a+\frac{b}{4}+\frac{c}{4}=0 \end{cases}$$

Resolver o sistema!!!

c) $u''(\bar{x})$ $\qquad \bar{x}-2h,\ \bar{x},\ \bar{x}+h$

$$u''(\bar{x})=a\,u(\bar{x}-2h)+b\,u(\bar{x})+c\,u(\bar{x}+h)$$

$$u(\bar{x}-2h)=u(\bar{x})-2h\,u'(\bar{x})+\frac{4h^2}{2}u''(\bar{x})-\frac{8h^3}{6}u'''(\bar{x})+\frac{16h^4}{24}u^{IV}(\bar{x})+\cdots$$

$$u(\bar{x}+h)=u(\bar{x})+h\,u'(\bar{x})+\frac{h^2}{2}u''(\bar{x})+\frac{h^3}{6}u'''(\bar{x})+\frac{h^4}{24}u^{IV}(\bar{x})+\cdots$$

$$\Rightarrow u''(\bar{x})=(a+b+c)\,u(\bar{x})+(-2a+c)\,h\,u'(\bar{x})+(4a+c)\frac{h^2}{2}u''(\bar{x})+$$

$$+\underbrace{(-8a+c)\frac{h^3}{6}u'''(\bar{x})}_{\varepsilon(h)=O(h)}+(16a+c)\frac{h^4}{24}u^{IV}(\bar{x})+\cdots$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a+b+c=0 \\ -2a+c=0 \\ 4a+c=\frac{2}{h^2} \end{cases} \qquad c=2a \Rightarrow 6a=\frac{2}{h^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a=\frac{1}{3h^2} \Rightarrow c=\frac{2}{3h^2}$$

$$\Rightarrow b=-\frac{1}{h^2} \Rightarrow u''(\bar{x})=\frac{2u(\bar{x}-2h)-3u(\bar{x})+u(\bar{x}+h)}{3h^2}+O(h)$$

2. Aproxime a derivada de $u'(x)=\sin(2x)-x^2$ usando a fórmula de diferenças finitas progressivas de primeira ordem com $h=0.1$ e $h=0.01$. Calcule o erro $|D_+u(2)-u'(2)|$ obtido para cada valor de h.

$$D_+u(\bar{x},h)=\frac{u(\bar{x}+h)-u(\bar{x})}{h}$$

$$u'(x)=2\cos(2x)-2x$$

$$D_+u(2,0.1)=\frac{u(2.1)-u(2)}{0.1}=\frac{\operatorname{sen}(4.2)-(2.1)^2-\operatorname{sen}(4)+2^2}{0.1}=$$

$$\approx -5.2477$$

$$D_+u(2,0.01)=\frac{\operatorname{sen}(4.02)-(2.01)^2-\operatorname{sen}(4)+2^2}{0.01}=$$

$$\approx -5.3021$$

$$u'(2)=2\cos(4)-4\approx -5.3073$$

3. **Exercício Computacional:** Use as sequências de diferença finita progressiva de primeira ordem, diferença finita regressiva de primeira ordem e diferença finita central de segunda ordem para aproximar as seguintes derivadas:

a) $u'(x)$, onde $u(x)=\sin(x)$ e $x=2$.

b) $v'(x)$, onde $v(x)=e^x$ e $x=1$.

Use $h=10^{-1}$, $h=10^{-2}$ e $h=10^{-3}$. Calcule o erro absoluto da aproximação obtido em cada caso e faça um estudo de convergência (veja o Exemplo 1.1 do livro do Lewinger).

tabela $u(x)$ $\quad u'(x)$

h	progressiva	erro progressiva	regressiva	erro regressiva	central	erro central
0.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0.01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0.001	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

tabela $v(x)$ $\quad v'(x)$

h	progressiva	erro progressiva	regressiva	erro regressiva	central	erro central
0.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0.01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0.001	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

4. Use o método de coeficientes indeterminados para calcular a_1, a_2, a_3 tal que

$$D_2u(\bar{x})=a_1u(\bar{x})+a_2u(\bar{x}-h)+a_3u(\bar{x}-2h)$$

seja uma aproximação de segunda ordem para $u''(\bar{x})$. Determine o polinômio quadrático $p(x)$ que interpola u em x, $x-h$ e $x-2h$. Verifique que $p''(x)$ é equivalente a $D_2u(x)$.

$$u(\bar{x}-h)=u(\bar{x})-h\,u'(\bar{x})+\frac{h^2}{2}u''(\bar{x})-\frac{h^3}{6}u'''(\bar{x})$$

$$u(\bar{x}-2h)=u(\bar{x})-2h\,u'(\bar{x})+\frac{4h^2}{2}u''(\bar{x})-\frac{8h^3}{6}u'''(\bar{x})$$

$$u''(\bar{x})=(a_1+a_2+a_3)\,u(\bar{x})+(-a_2-2a_3)\,h\,u'(\bar{x})+(a_2+4a_3)\frac{h^2}{2}u''(\bar{x})$$

$$+(-a_2-8a_3)\frac{h^3}{6}u'''(\bar{x})+\cdots$$

$$\begin{cases} a_1+a_2+a_3=0 \\ -a_2-2a_3=1/h \\ a_2+4a_3=0 \end{cases} \qquad a_2=-4a_3 \Rightarrow 4a_3-2a_3=1/h$$

$$\Rightarrow a_3=\frac{1}{2h} \Rightarrow a_2=\frac{-2}{h}$$

$$\Rightarrow a_1=\frac{2}{h}-\frac{1}{2h}=\frac{4-1}{2h}=\frac{3}{2h}$$

$$\Rightarrow D_+u(\bar{x})=\frac{3}{2h}u(\bar{x})-\frac{2}{h}u(\bar{x}-h)+\frac{1}{2h}u(\bar{x}-2h)$$

Por diferenças divididas:

$$u(\bar{x})=u_1;\quad u(\bar{x}-h)=u_2;\quad u(\bar{x}-2h)=u_3$$

$$p(x)=U[x_1]+(x-x_1)\,U[x_1,x_2]+(x-x_1)(x-x_2)\,U[x_1,x_2,x_3]$$

$$U[x_1]=u_1$$

$$U[x_1,x_2]=\frac{u_2-u_1}{x_2-x_1}=\frac{u_2-u_1}{-h}=\frac{u_1-u_2}{h}$$

$$U[x_2,x_3]=\frac{u_3-u_2}{-h}=\frac{u_2-u_3}{h}$$

$$U[x_1,x_2,x_3]=\frac{\frac{u_2-u_3-u_1+u_2}{h}}{-2h}=\frac{u_1-2u_2+u_3}{2h^2}$$

$$p(x)=u_1+(x-x_1)\left(\frac{u_1-u_2}{h}\right)+\underbrace{(x-x_1)(x-x_2)}_{(x^2-x_1x-x_2x+x_1x_2)}\left(\frac{u_1-2u_2+u_3}{2h^2}\right)$$

$$p'(x)=\left(\frac{u_1-u_2}{h}\right)+\left(\frac{u_1-2u_2+u_3}{2h^2}\right)(2x-x_1-x_2)$$

$$p'(\bar{x})=\frac{u_1-u_2}{h}+\left(\frac{u_1-2u_2+u_3}{2h^2}\right)\underbrace{(2\bar{x}-\bar{x}-(\bar{x}-h))}_{h}$$

$$p'(\bar{x})=\frac{u_1-u_2}{h}+\frac{h}{2h^2}(u_1-2u_2+u_3)=\frac{3u_1-4u_2+u_3}{2h}$$

$$=\frac{3}{2h}u(\bar{x})-\frac{2}{h}u(\bar{x}-h)+\frac{1}{2h}u(\bar{x}-h)$$

5. **Exercício Computacional:** Estude o comportamento da aproximação da derivada de $u(x) = e^{-x^2}$ no ponto $x = 3/2$ quando $h \to 0$.

6. **Exercício Computacional:** Calcule aproximação para derivada segunda de $u(x) = e^{-x^2}$ em $x = 3/2$ para $h = 0.1$, $h = 0.01$ e $h = 0.001$.

Basta escolher um método e prosseguir como no ex. 3

7. Use o método de coeficientes indeterminados para calcular a_1, a_2, a_3 tal que

$$D_*u(\bar{x}) = a_1 u(\bar{x}+h) + a_2 u(\bar{x}+2h) + a_3 u(\bar{x}+4h)$$

seja uma aproximação com precisão de segunda ordem para $u'(\bar{x})$.

$$u(\bar{x}+h) = u(\bar{x}) + hu'(\bar{x}) + \frac{h^2}{2}u''(\bar{x}) + \frac{h^3}{6}u'''(\bar{x}) + \cdots$$

$$u(\bar{x}+2h) = u(\bar{x}) + 2hu'(\bar{x}) + \frac{4h^2}{2}u''(\bar{x}) + \frac{8h^3}{6}u'''(\bar{x}) + \cdots$$

$$u(\bar{x}+4h) = u(\bar{x}) + 4hu'(\bar{x}) + \frac{16h^2}{2}u''(\bar{x}) + \frac{64h^3}{6}u'''(\bar{x}) + \cdots$$

$$\begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 = 0 \\ a_1 + 2a_2 + 4a_3 = 1/h \\ a_1 + 4a_2 + 16a_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \quad a_1 = -a_2 - a_3 \Rightarrow \begin{array}{l} a_2 + 3a_3 = \frac{1}{h} \\ 3a_2 + 15a_3 = 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow a_2 = -\frac{15}{3}a_3 = -5a_3 \Rightarrow a_3 = \frac{1}{-2h}$$

$$\Rightarrow a_2 = \frac{5}{2h} \Rightarrow a_1 = \frac{-5+1}{2h} = \frac{-4}{2h} = \frac{-2}{h}$$

$$\Rightarrow D_*u(\bar{x}) = \frac{-2}{h}u(\bar{x}) + \frac{5}{2h}u(\bar{x}+2h) - \frac{1}{2h}u(\bar{x}+4h)$$

$$\mathcal{E}(h) = O(h^2)$$

8. Use o método de coeficientes indeterminados para configurar o sistema 5×5 de Vandermonde que determinaria uma aproximação de diferença finita com precisão de quarta ordem para $u''(x)$ com base em 5 pontos igualmente espaçados,

$$u''(x) = a_{-2}u(x-2h) + a_{-1}u(x-h) + a_0u(x) + a_1u(x+h) + a_2u(x+2h) + O(h^4).$$

Ao expandir em Taylor, temos que cada coeficiente a_i aparecerá em cada linha do sistema, de forma que estará multiplicado por $(kh)^i$ em que k é tq. $a_i u(x-kh)$ e i está relacionado com a linha em que esse termo aparece no sistema. Convencionamos $0^0 = 1$ por simplicidade.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ -8 & -1 & 0 & 1 & 8 \\ 16 & 1 & 0 & 1 & 16 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2/h^2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Note que o sistema é muito semelhante ao ex. 1.a. Muda apenas o fato que estamos interessados na segunda derivada. Nesse caso, queremos que o coeficiente que multiplica $u''(\bar{x})$ seja $=1$, ou seja,

$$(4a_1 + a_2 + a_4 + 4a_5)\frac{h^2}{2} = 1$$

9. Conhecer a definição dos seguintes operadores:

$$Dv(x) = v'(x);\ \Delta_h u(x) = u(x+h) - u(x);\ \nabla_h u(x) = u(x) - u(x-h);\ \delta_h u(x) = u(x+h) - u(x-h)$$

além do operador identidade $1u(x) = u(x)$. Utilizando propriedades dos operadores e expansão formal em série de Taylor das funções envolvidas provem as seguintes relações:

$$\Delta_h \circ \nabla_h = \nabla_h \circ \Delta_h = \delta_h \circ \delta_h$$

$$hD = \ln(1+\Delta) = -\ln(1-\nabla) = \sinh^{-1}\left(\frac{\delta}{2}\right)$$

1) $(\Delta_h \circ \nabla_h)(u(x)) = \Delta_h(\nabla_h u(x)) = \Delta_h(u(x) - u(x-h)) =$

Considere $v(x) = u(x) - u(x-h)$

$= \Delta_h v(x) = v(x+h) - v(x) = u(x+h) - u(x+h-h) - u(x) + u(x-h) =$

$= u(x-h) - 2u(x) + u(x+h) = (*)$

Fazemos agora: $(\nabla_h \circ \Delta_h)(u(x)) = \nabla_h(u(x+h) - u(x)) =$

seja $w(x) = u(x+h) - u(x)$

$= \nabla_h w(x) = w(x) - w(x-h) = u(x+h) - u(x) - u(x-h+h) + u(x-h) =$

$= u(x-h) - 2u(x) + u(x+h) = *$

E por fim: $(\delta_{h/2} \circ \delta_{h/2})(u(x)) = \delta_{h/2}\Big(\underbrace{u\left(x+\frac{h}{2}\right) - u\left(x-\frac{h}{2}\right)}_{z(x)}\Big) =$

$= \delta_{h/2} z(x) = z\left(x+\frac{h}{2}\right) - z\left(x-\frac{h}{2}\right) =$

$= \left(u\left(x+\frac{h}{2}+\frac{h}{2}\right) - u\left(x+\cancel{\frac{h}{2}-\frac{h}{2}}\right)\right) - \left(u\left(x-\cancel{\frac{h}{2}+\frac{h}{2}}\right) - u\left(x-\frac{h}{2}-\frac{h}{2}\right)\right)$

$= u(x+h) - 2u(x) + u(x-h) = *$

$\square$

2) Note que para um operador qualquer A, define-se:

$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$. Logo, $e^{hD} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{h^k D^k}{k!}$ e, consequentemente

$$e^{hD}u(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{h^k D^k u(x)}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{h^k u^{(k)}(x)}{k!} = u(x+h) =$$

$= u(x) + u(x+h) - u(x) = (\mathbb{1} + \Delta)u(x) \Rightarrow \ln(\mathbb{1} + \Delta) = hD$

Analogamente:

$$e^{-hD}u(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-hD)^k}{k!}u(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-h)^k D^k}{k!}u(x) = u(x-h) =$$

$= u(x) + u(x-h) - u(x) = (\mathbb{1} - \nabla)u(x) \Rightarrow e^{-hD} = (\mathbb{1} - \nabla) \Rightarrow$

$-hD = \ln(\mathbb{1} - \nabla) \Rightarrow hD = -\ln(\mathbb{1} - \nabla)$

Sabemos que $e^{hD}u(x) = u(x+h)$ e $e^{-hD}u(x) = u(x-h)$

$\Rightarrow e^{hD} - e^{-hD} = u(x+h) - u(x-h) = \delta u(x) \Rightarrow e^{hD} - e^{-hD} = \delta$

Como $\operatorname{senh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, temos que $\operatorname{senh}(hD) = \frac{\delta}{2}$

$\Rightarrow hD = \operatorname{senh}^{-1}\left(\frac{\delta}{2}\right)$

$\square$

III. Deduzir a partir da composição de operadores de diferenças, fórmulas de ordem 1 e de ordem 2 para aproximar as derivadas $u^{(3)}(x)$ e $u^{(4)}(x)$. Calcule os erros de truncamento e mostre que as aproximações encontradas possuem as ordens esperadas.